

Programação

Dispositivos Móveis

aula 06

- **Desenvolvendo uma Calculadora Básica** com as quatro operações aritméticas.
 - 1) Criar um novo projeto no Android Studio: menu principal "File"/"New Project".
 - 2) Em seguida preencher os campos do novo projeto
 - Application Name : Calculadora
 - Company Domain : app.usuario
 - Project location : (Fica a sua escolha)
- Depois pressionar <Next>

Create New Project

 **New Project**
Android Studio

Configure your new project

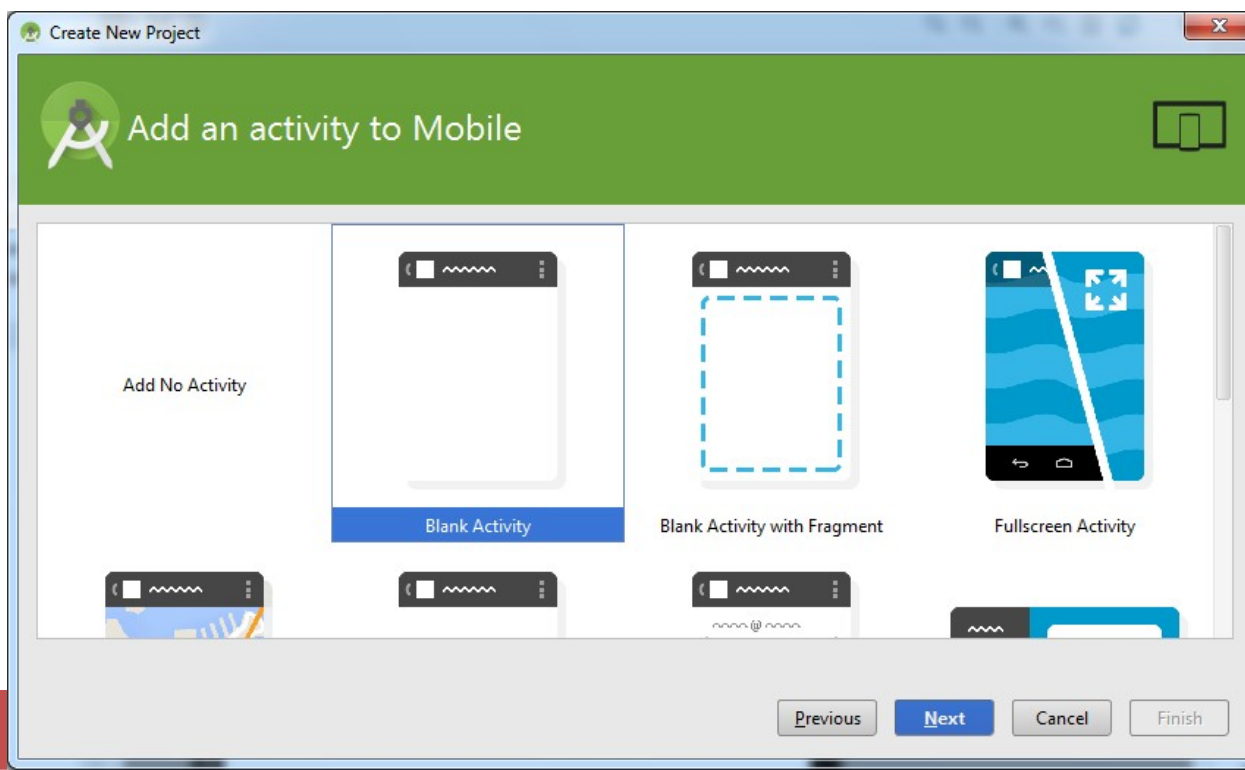
Application name:

Company Domain:

Package name: [Edit](#)

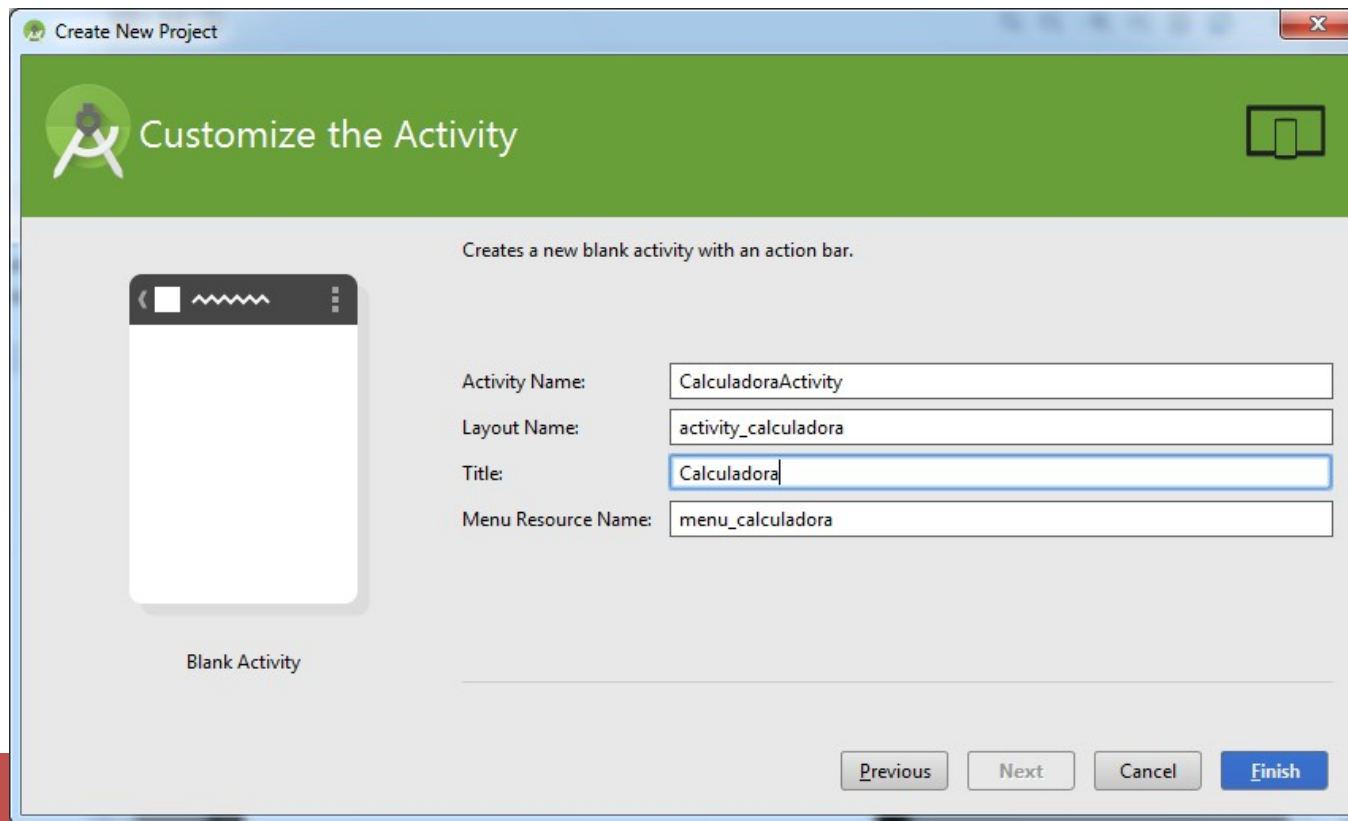
Project location: ...

- 3) Na próxima seção será aberta a tela de configurações do projeto que já estão previamente definidas e serão mantidas. Em seguida pressionar "Next"
- 4) Na próxima etapa pode-se escolher qual tipo de Activity (janela) será criado. Escolher por padrão, a opção "Blank Activity" ou "Empty Activity". Em seguida pressionar "Next"



5) Na próxima seção preencher as informações da Activity:

- Activity Name : CalculadoraActivity
- Layout Name : activity_calculadora
- Title : Calculadora
- Resource Menu Name : menu_calculadora



Create New Project

Customize the Activity

Creates a new blank activity with an action bar.

Blank Activity

Activity Name: CalculadoraActivity

Layout Name: activity_calculadora

Title: Calculadora

Menu Resource Name: menu_calculadora

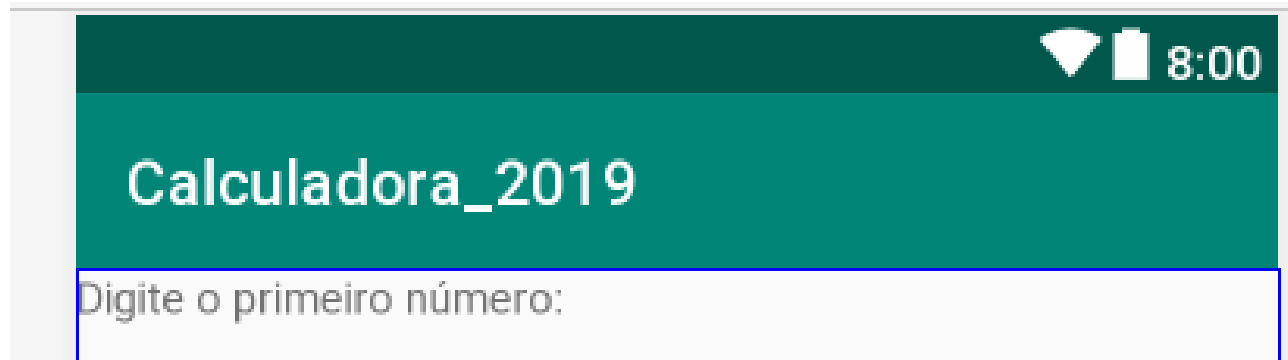
Previous Next Cancel Finish

Propriedades dos componentes **TextView**, **EditText** e **Button**:

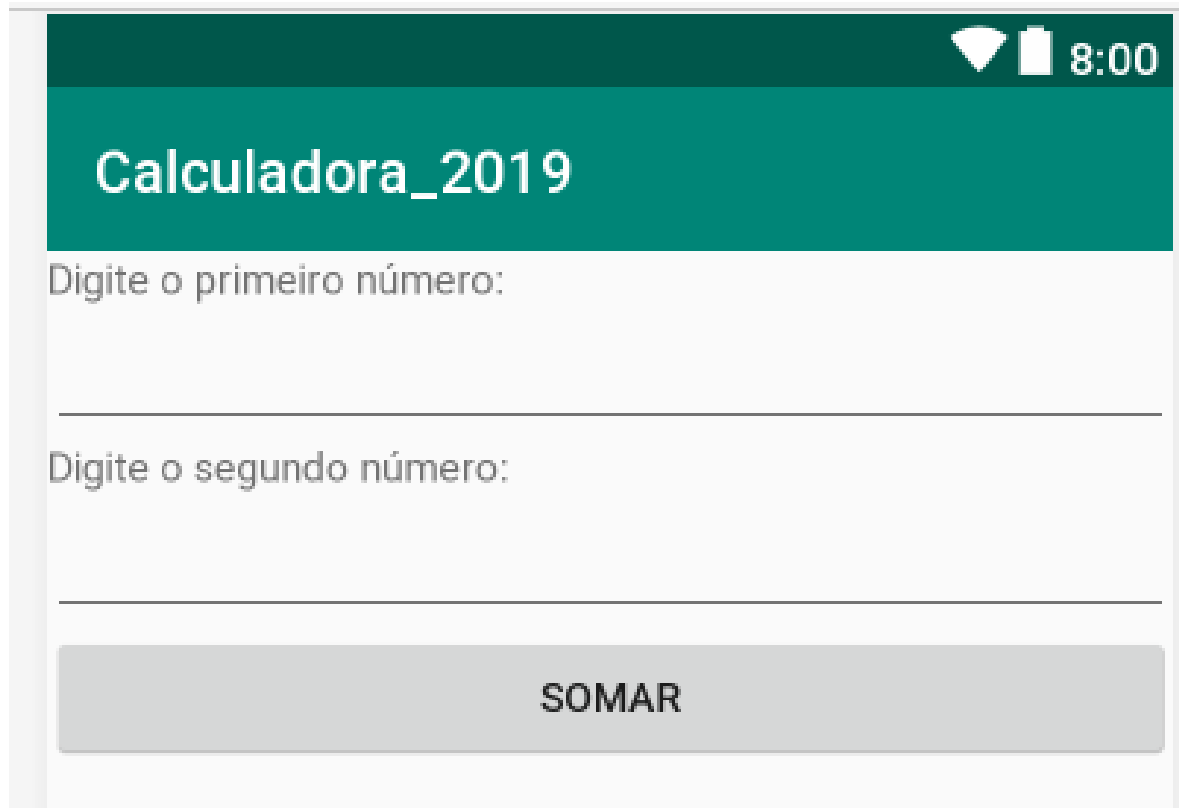
Componente	Propriedade	Valor
TextView	text	Digite o primeiro número:
EditText	layout:width id	match_parent ednumero1
TextView	text	Digite o segundo número:
EditText	layout:width id	match_parent ednumero2
Button	text layout:width Id	Somar match_parent btsomar

6) Na tela da aplicação (layout) selecione o componente gráfico **TextView** padrão e altere as seguintes propriedades:

Propriedade	Valor
text	Digite o primeiro número



- Arraste e solte outros componentes **TextView**, **EditText** e **Button** para fazer com o seguinte layout:



Calculadora_2019

Digite o primeiro número:

Digite o segundo número:

SOMAR

- Na propriedade “layout:width” é especificada a largura do componente, que no caso da aplicação ocupará a mesma largura da tela do dispositivo (“match_parent”).
- Em “id” é especificado o nome do componente, que será tratado (e identificado) na programação da linguagem Java.
- A escolha de nomes de “id” padronizados e organizados é necessário para facilitar a “manipulação” desse componente através do código Java.

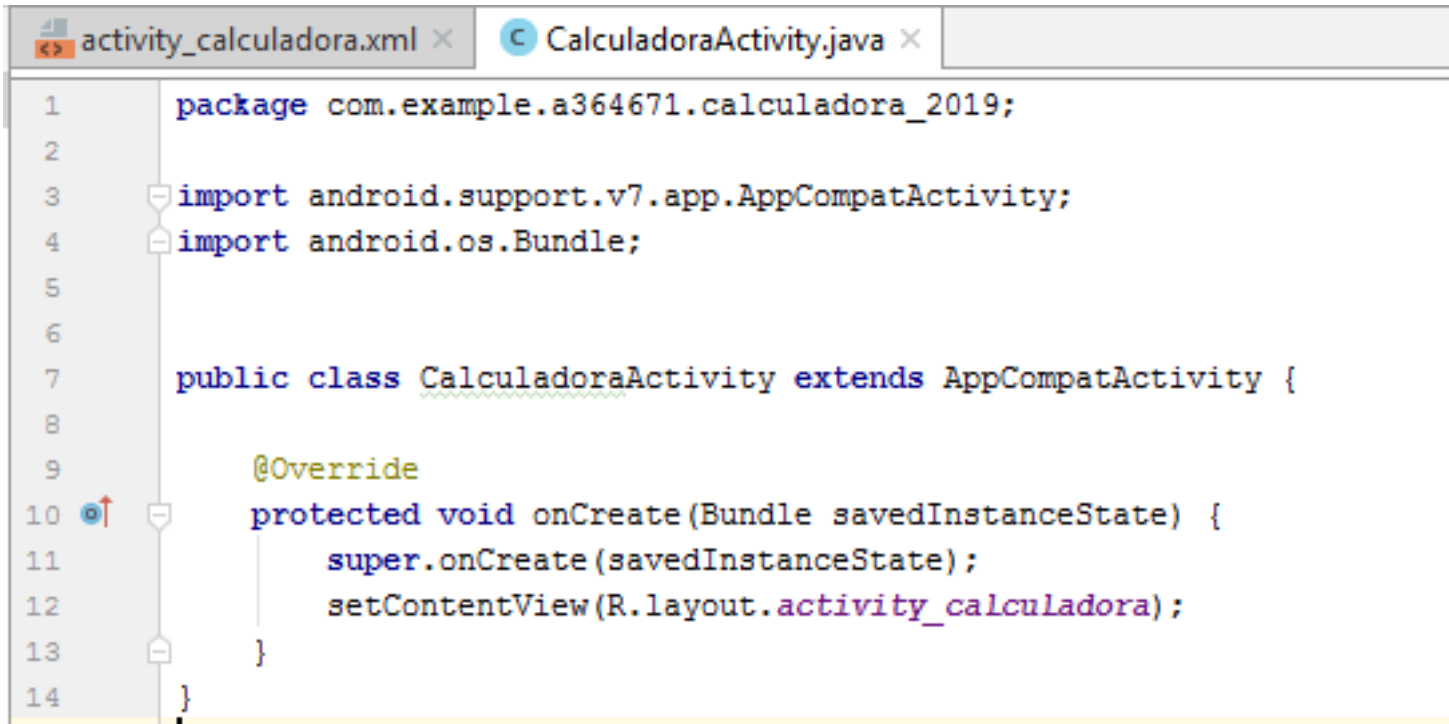
Código XML - Linear Layout

```

activity_calculadora.xml x  C CalculadoraActivity.java x
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  C <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5      android:layout_width="match_parent"
6      android:layout_height="match_parent"
7      android:orientation="vertical">
8      <TextView
9          android:layout_width="wrap_content"
10         android:layout_height="wrap_content"
11         android:text="Digite o primeiro número:" />
12     <EditText
13         android:id="@+id/ednumero1"
14         android:layout_width="match_parent"
15         android:layout_height="wrap_content"
16         android:inputType="textPersonName" />
17     <TextView
18         android:layout_width="match_parent"
19         android:layout_height="wrap_content"
20         android:text="Digite o segundo número:" />
21     <EditText
22         android:id="@+id/ednumero2"
23         android:layout_width="match_parent"
24         android:layout_height="wrap_content"
25         android:inputType="textPersonName" />
26     <Button
27         android:id="@+id/btsomar"
28         android:layout_width="match_parent"
29         android:layout_height="wrap_content"
30         android:text="Somar" />
31 </LinearLayout>

```

- Inserir o código na classe "CalculadoraActivity.java":



```

1  package com.example.a364671.calculadora_2019;
2
3  import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
4  import android.os.Bundle;
5
6
7  public class CalculadoraActivity extends AppCompatActivity {
8
9      @Override
10     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
11         super.onCreate(savedInstanceState);
12         setContentView(R.layout.activity_calculadora);
13     }
14 }

```

- Importar alguns pacotes adicionais digitando as seguintes linhas de comando abaixo:
 - **import** android.widget.*;
 - **import** android.view.*;
 - **import** android.app.*;
- No código do programa, antes da linha “@Override” digite:
 - EditText **ednumero1, ednumero2;**
 - Button **btsomar;**

```

activity_calculadora.xml x  CalculadoraActivity.java x
1  package com.example.a364671.calculadora_2019;
2
3  import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
4  import android.os.Bundle;
5  import android.widget.*;
6  import android.view.*;
7  import android.app.*;
8
9  public class CalculadoraActivity extends AppCompatActivity {
10
11      EditText ednumero1, ednumero2;
12      Button btsomar;
13
14      @Override
15      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
16          super.onCreate(savedInstanceState);
17          setContentView(R.layout.activity_calculadora);
18      }
19  }
20

```

- Os componentes gráficos (“widgets”) no código XML podem ser usados no código Java.
- Se no XML existir um widget do tipo **EditText**, para acessar esse componente pelo Java é preciso fazer uso da classe **EditText**.
- Cada widget no XML possui o seu respectivo “em classe” Java, logo, se possui um widget **Button**, para acessá-lo devo fazer uso da classe **Button** e assim por diante.

- Agora dentro do método **onCreate** após a linha:

```
setContentView(R.layout.activity_calculadora);
```

- Digite as seguintes linhas de código:

```
ednumero1 = (EditText) findViewById(R.id.ednumero1);
```

```
ednumero2 = (EditText) findViewById(R.id.ednumero2);
```

```
btsomar = (Button) findViewById(R.id.btsomar);
```

- A linha de comando abaixo faz referência ao primeiro **EditText**, através do método **findViewById** com o parâmetro *"R.id.ednumero1"*:
ednumero1 = (EditText) findViewById(R.id.**ednumero1**);
- O "id" da primeira **EditText** que está no código XML se chama *"ednumero1"*.
- Para fazer referência ao primeiro **EditText** pelo método **findViewById** é passado o parâmetro *"R.id.ednumero1"*.
- Dessa forma, para fazer referência ao segundo **EditText**:
ednumero2 = (EditText) findViewById(R.id.**ednumero2**);

- Para adicionar um evento no componente **Button** que será responsável por “detectar” toda vez que ele for “clicado” (tocado na tela), executando um conjunto de instruções após o evento (que vai consistir na soma dos números e na exibição do resultado).
- Para adicionar esse evento no componente, basta escrever após a última instrução que adicionamos, as seguintes linhas de código:

```

9 public class CalculadoraActivity extends AppCompatActivity {
10
11     EditText ednumero1, ednumero2;
12     Button btsomar;
13
14     @Override
15     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
16         super.onCreate(savedInstanceState);
17         setContentView(R.layout.activity_calculadora);
18         ednumero1 = (EditText) findViewById(R.id.ednumero1);
19         ednumero2 = (EditText) findViewById(R.id.ednumero2);
20         btsomar = (Button) findViewById(R.id.btsomar);
21
22         btsomar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
23             @Override
24             public void onClick(View v) {
25                 double num1 = Double.parseDouble(ednumero1.getText().toString());
26                 double num2 = Double.parseDouble(ednumero2.getText().toString());
27                 double soma = num1 + num2;
28                 AlertDialog.Builder dialogo = new
29                     AlertDialog.Builder(context: CalculadoraActivity.this);
30                 dialogo.setTitle("Resultado soma");
31                 dialogo.setMessage("A soma é " + soma);
32                 dialogo.setNeutralButton(text: "OK", listener: null);
33                 dialogo.show();
34             }
35         });
36     }
37 }

```

- O método **setOnClickListener** serve para definir um evento de “clique” em um componente “Button”.
- Como parâmetro deste método, criamos uma instância da interface **OnClickListener**, e dentro desta existe um método chamado **onClick**, disparado toda vez que o botão for clicado.
- ```
btsomar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 @Override
 public void onClick(View v) {
```

- A linha abaixo cria uma variável chamada *num1* e atribui a ela o valor que está contido dentro do componente identificado como *ednumero1* :

```
double num1 = Double.parseDouble(ednumero1.getText().toString());
```

- Inicialmente o método **getText** retorna o conteúdo da caixa de edição de texto "*ednumero1*" como um tipo de dado chamado **Editable**.
- Assim é necessário usar o método **toString** de **getText** para que retorne um tipo **String**.
- Por fim é chamado o método **parseDouble** da classe **Double** pois como o retorno do conteúdo é uma **String**, é necessário transformar para o tipo **double**.
- Para a segunda caixa de edição de texto é feito da mesma forma:

```
double num2 = Double.parseDouble(ednumero2.getText().toString());
```

- Por fim a soma dos números será armazenada na variável **soma**

```
double soma = num1 + num2;
```

- Para exibir uma mensagem na tela, foi usada a classe **AlertDialog.Builder**, responsável por criar caixas de diálogo e exibi-las.
- A linha de comando a seguir cria a instância da classe **AlertDialog.Builder** que será representada e guardada dentro da variável *dialogo*:

```
AlertDialog.Builder dialogo = new
```

```
AlertDialog.Builder(CalculadoraActivity.this);
```

- Na linha seguinte é definido o título da caixa de diálogo através do método **setTitle**. :
- ```
dialogo.setTitle("Resultado soma");
```

- Na linha seguinte é definida a mensagem a ser exibida através do método **setMessage**:

```
dialogo.setMessage("A soma é " + soma);
```

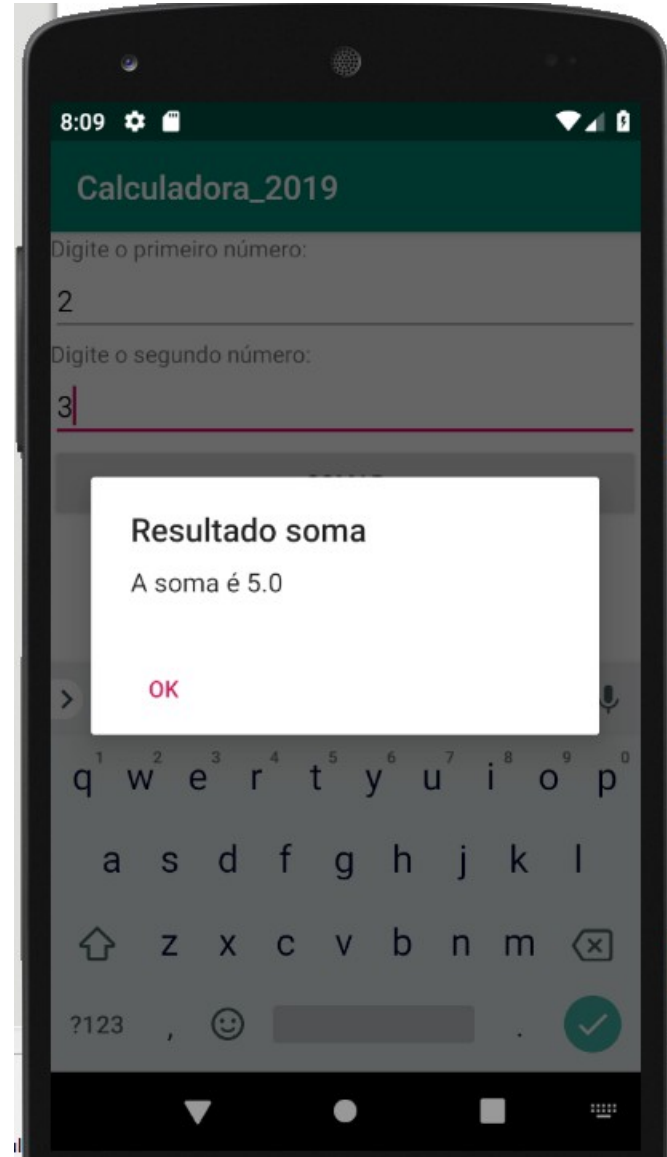
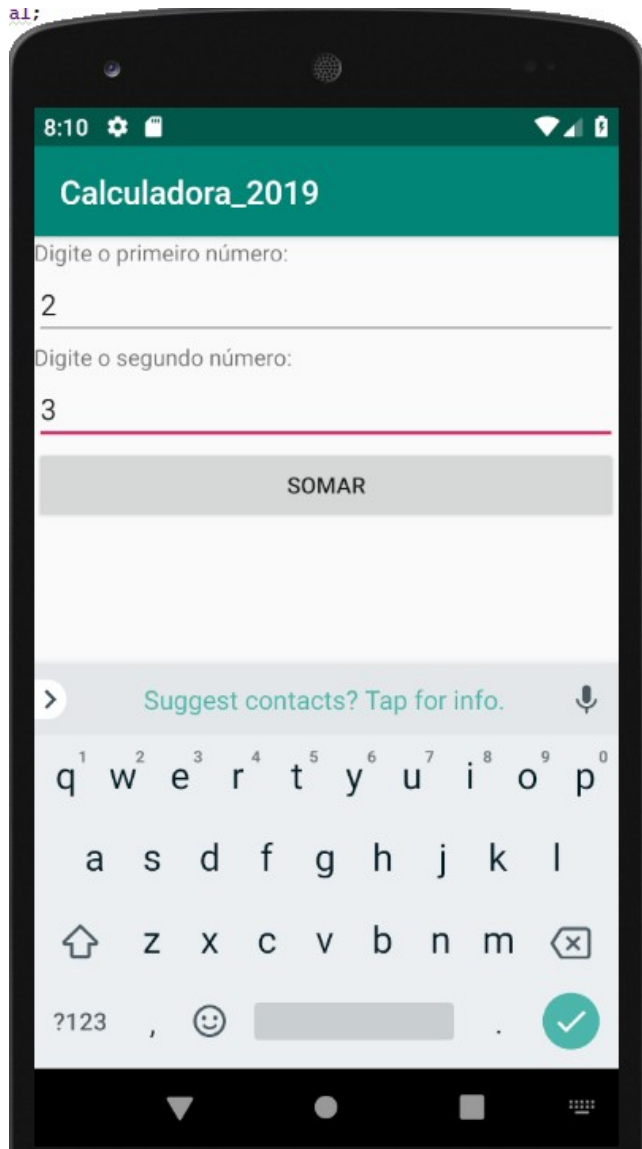
- Na linha seguinte é definido o botão "OK" da caixa de texto através do método **setNeutralButton**. :

```
dialogo.setNeutralButton("OK", null);
```

- O parâmetro **null** indica que nenhuma ação será executada quando o botão for clicado (simplesmente a caixa será fechada e nada mais).
- Por fim é exibida a caixa de diálogo pelo método **show**:

```
dialogo.show();
```

Executando o aplicativo



- Próxima etapa: Incluir mais 3 botões para as operações de subtração, multiplicação e divisão.

Button

Propriedade	Valor
Id	btsubtrair
text	Subtrair
layout:width	match_parent

Button

Propriedade	Valor
id	btmultiplicar
text	Multiplicar
layout:width	match_parent

Button

Propriedade	Valor
id	btdividir
text	Dividir
layout:width	match_parent

- Lay-out da calculadora com as 4 operações básicas:

